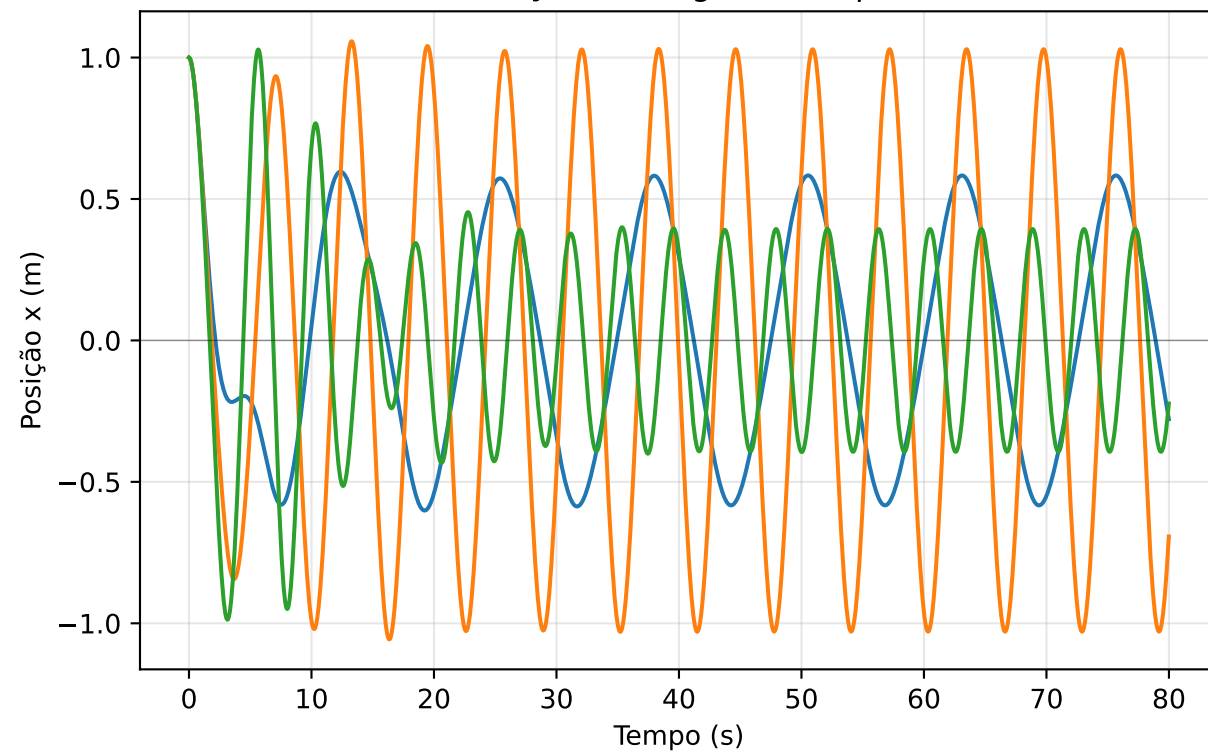
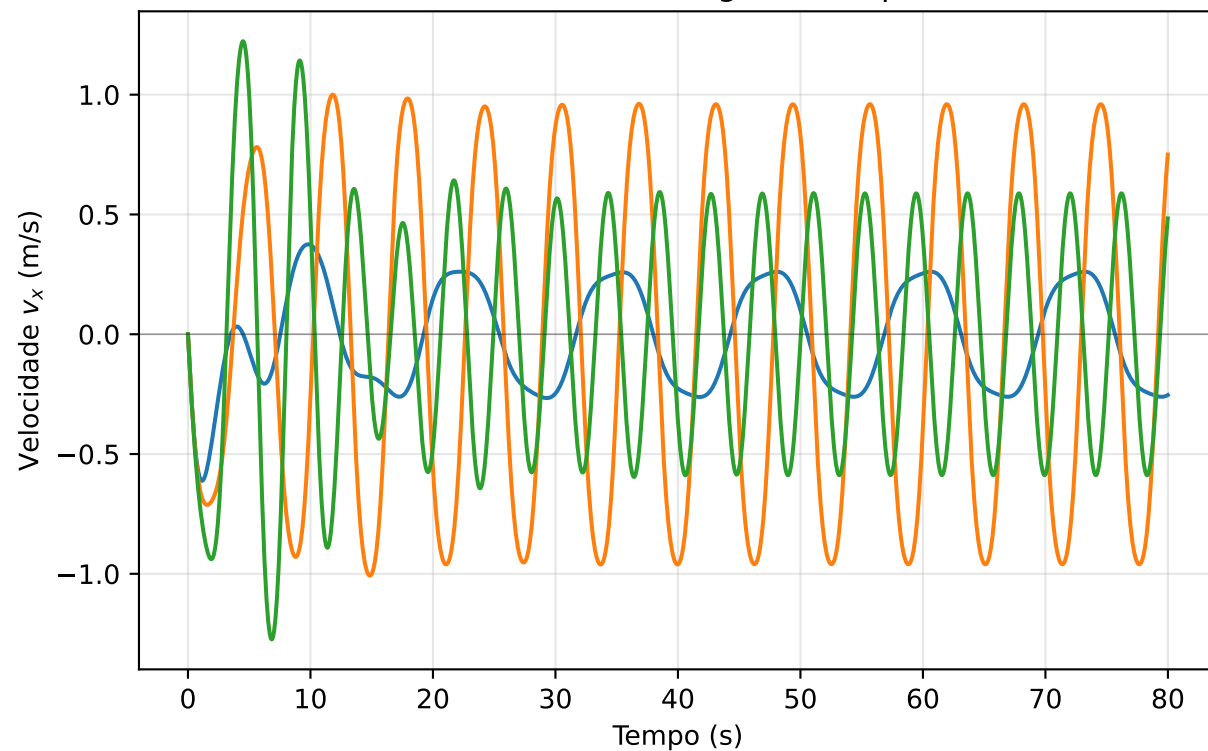


Questão 7 — Transiente e regime estacionário para diferentes ω ($k = 1.0$, $\alpha = 0.5$, $b = 0.3$, $F_0 = 0.5$)

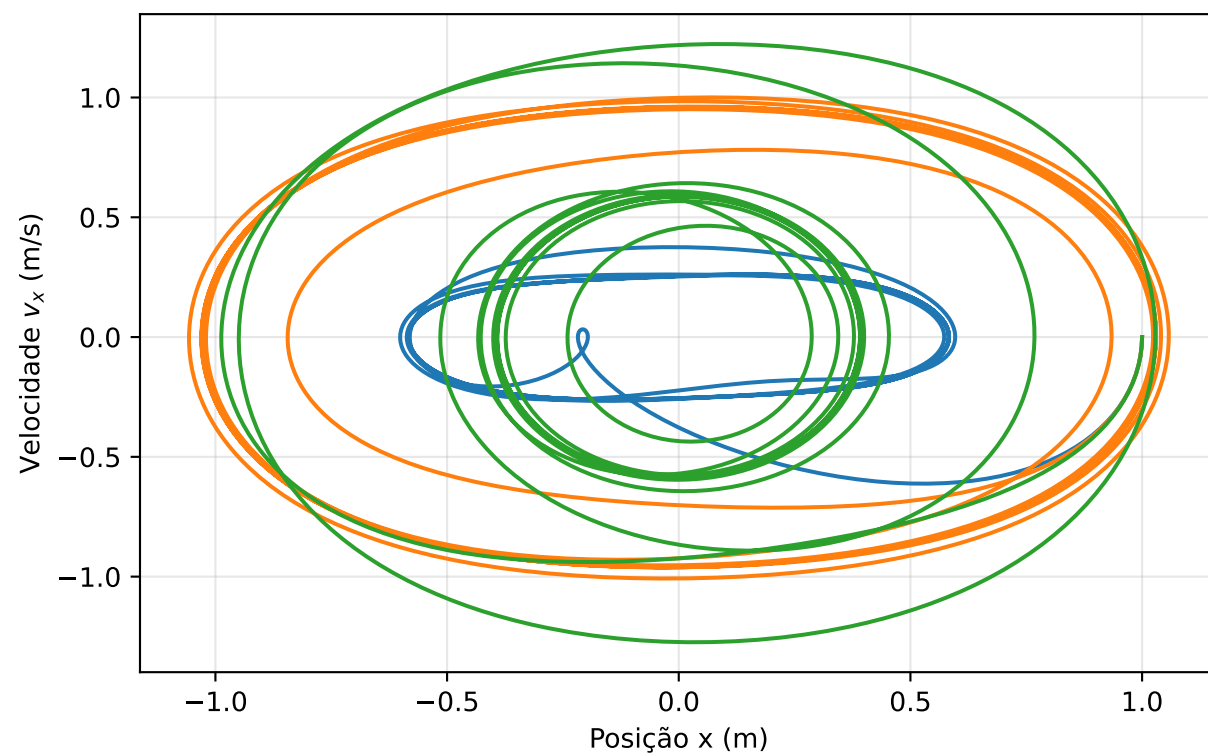
Posição ao longo do tempo



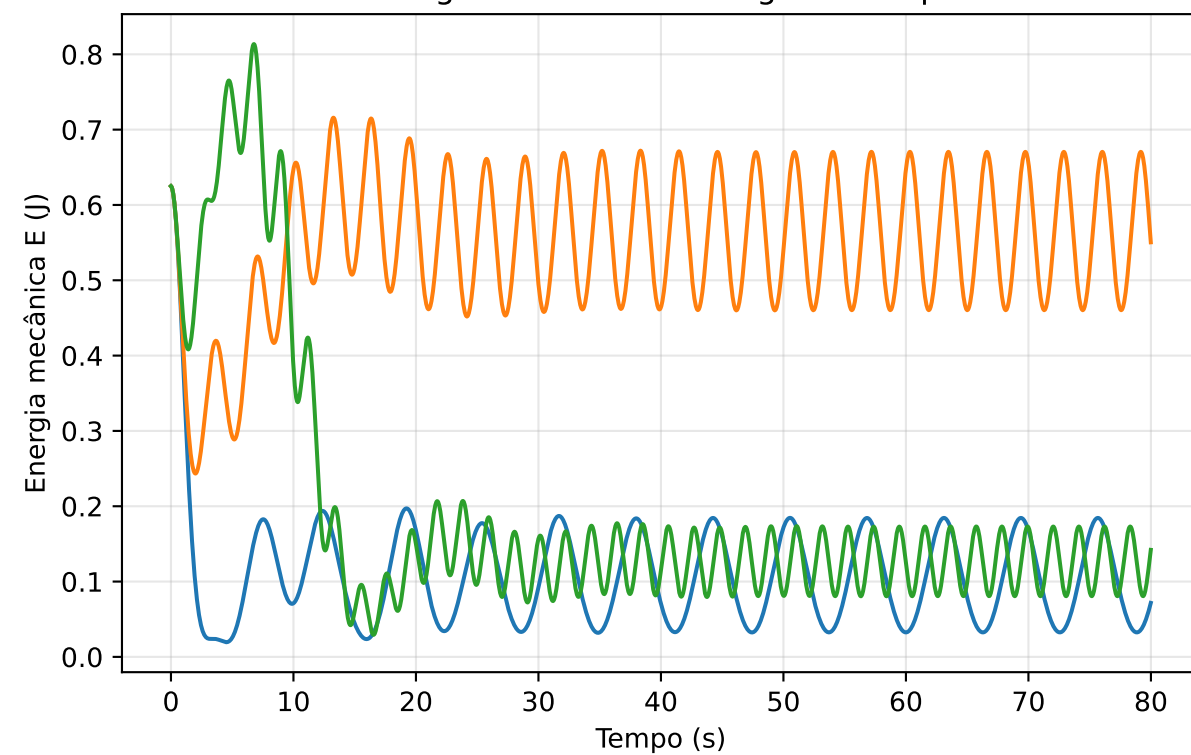
Velocidade ao longo do tempo



Retrato de fase



Energia mecânica ao longo do tempo



- $\omega = 0.5$ (abaixo da ressonância)
- $\omega = 1$ (na ressonância)
- $\omega = 1.5$ (acima da ressonância)